



Инфосистемы
Джет

Secure DataOps

Почему без управления данными
безопасная разработка ИИ неэффективна

Павел Егоров

Руководитель направления BigData

2026

ЛИДЕР ИТ-РЫНКА В РОССИИ И СНГ



2 000+

квалифицированных
сотрудников

ТОП-5

ИТ-компаний России

RAEX, 2025 →

35+

лет на ИТ-рынке



Крупнейший на территории
Восточной Европы и СНГ
Сервисный Центр



Масштабные проекты в России
и мире, которые присутствуют
в жизни каждого



Отраслевые решения
и собственная линейка
продуктов



Уникальные лаборатории
для комплексного тестирования
решений



Все необходимые лицензии
и сертификаты

О ЧЕМ ПОГОВОРИМ?



**Проблематика безопасной
разработки Data-продуктов**

DataOPS

DATA-КОНТРАКТЫ

Предоставление логов



Инфосистемы
Джет



Павел Егоров

Платформы управления данными

Тел.: 7 (903) 536-77-53

email: pv.egorov@jet.su

DG, MDM, DF, LakeHouse, DL, DWH, BI, ETL, CDC, MQ



Инфосистемы
Джет

Управление данными

ПРОБЛЕМАТИКА ИБ В РАЗРАБОТКЕ DATA-ПРОДУКТОВ



ПРОБЛЕМАТИКА

Отсутствуют владельцы показателей/метрик

Бизнес **не понимает** ценности данных и **важности качества** в показателей/метриках

Нет процессов ведения показателей и обработки заявок на добавление и изменение показателей

Заполнение методик расчета носит **спорадичный** характер и не контролируется

Существуют разные методы расчета одного и того же показателя, нет понимания единой методики

Разнообразие представления одних и тех же показателей, **дублирование** и ведение по принципу «Я так вижу»

Существующие показатели бесхозны, множество устаревших и неконсистентных записей

Потребители не знают, куда обращаться для коррекции показателей

Качество данных не вызывает доверия, их невозможно использовать

- Нет процессов контроля данных, в отчетность попадают неконсистентные **данные**
- В работе интеграций возникают **коллизии**, никто не отвечает за предоставленные данные
- Нет ответственных за данные. Нет процессов изменения методики расчета, каждое подразделение считает показатели **«как удобно»**
- **Нет контроля и классификации данных в части ИБ (потенциальные штрафы и/или высокие затраты на защиту)**
- Нет контроля за процессами предоставления «логов», настройки ролей**

Вент.штрек 40-7, камера

Вент.штрек 48-8

Вент.штрек 48-8

Вент.штрек 48-8 #1



МЕТРИКИ ПРОЦЕССОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДАННЫМИ

■ **СКОРОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О БИЗНЕС-ПОКАЗАТЕЛЕ**

- Скорость поиска показателя (где хранится)
- Скорость понимания методики расчета (скорость получения информации о методике расчета)
- Скорость поиска необходимого отчета

■ **УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ДАННЫХ**

- Полнота данных (процент заполняемости атрибутов)
- Точность данных (количество ошибок)
- Актуальность данных (количество неактуальных данных)
- Скорость обнаружения/исправления ошибок

■ **СООТВЕТСТВИЕ ВНУТРЕННИМ РЕГЛАМЕНТАМ**

- Скорость получения информации о категорируемых данных (ПДН/КТ)
- Процент защищенных данных
- Уровень покрытия аналитики логов

■ **МЕТРИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ**

- Количество дублирующихся показателей с разной методикой расчета
- Количество запросов данных
- Свежесть данных

■ **УРОВЕНЬ ВОВЛЕЧЕНИЯ КОМАНДЫ**

- Опросники по удовлетворенности
- Процент обученных сотрудников
- Процент сотрудников, использующих дата-каталог



ВЗАИМОУВЯЗКА ПРОЦЕССОВ АВТОМАТИЗАЦИИ РАЗРАБОТКИ С ПРОЦЕССАМИ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ



ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ



DG (управление жизненным циклом данных)

- Структурирование бизнес-терминов организации и создание единого информационного пространства
- Формирование и управление каталогом данных
- Контракты данных
- Мониторинг качества данных и их корректировка



DQ (управление качеством данных)

- Проверка качества технологических данных
- Анализ потоковых данных на лету:
 - фиксация простоев
 - фиксация аномалий
- Сравнение данных ручного ввода и расчетов по методике



DataOps

- Автоматизация разработки
- Автоматизация проверок
- Сбор метрик разработки
- Сбор бизнес-метрик

DATAOPS



Airflow

- Ручной перезапуск моделей (upstream or downstream)
- Регламентный запуск построения хранилища на основе dbt
- Просмотр логов построения моделей
- Парсинг manifest.json

Data catalog

- Просмотр линиджа
- Просмотр метайнформации об объектах
- Описание объектов

Grafana

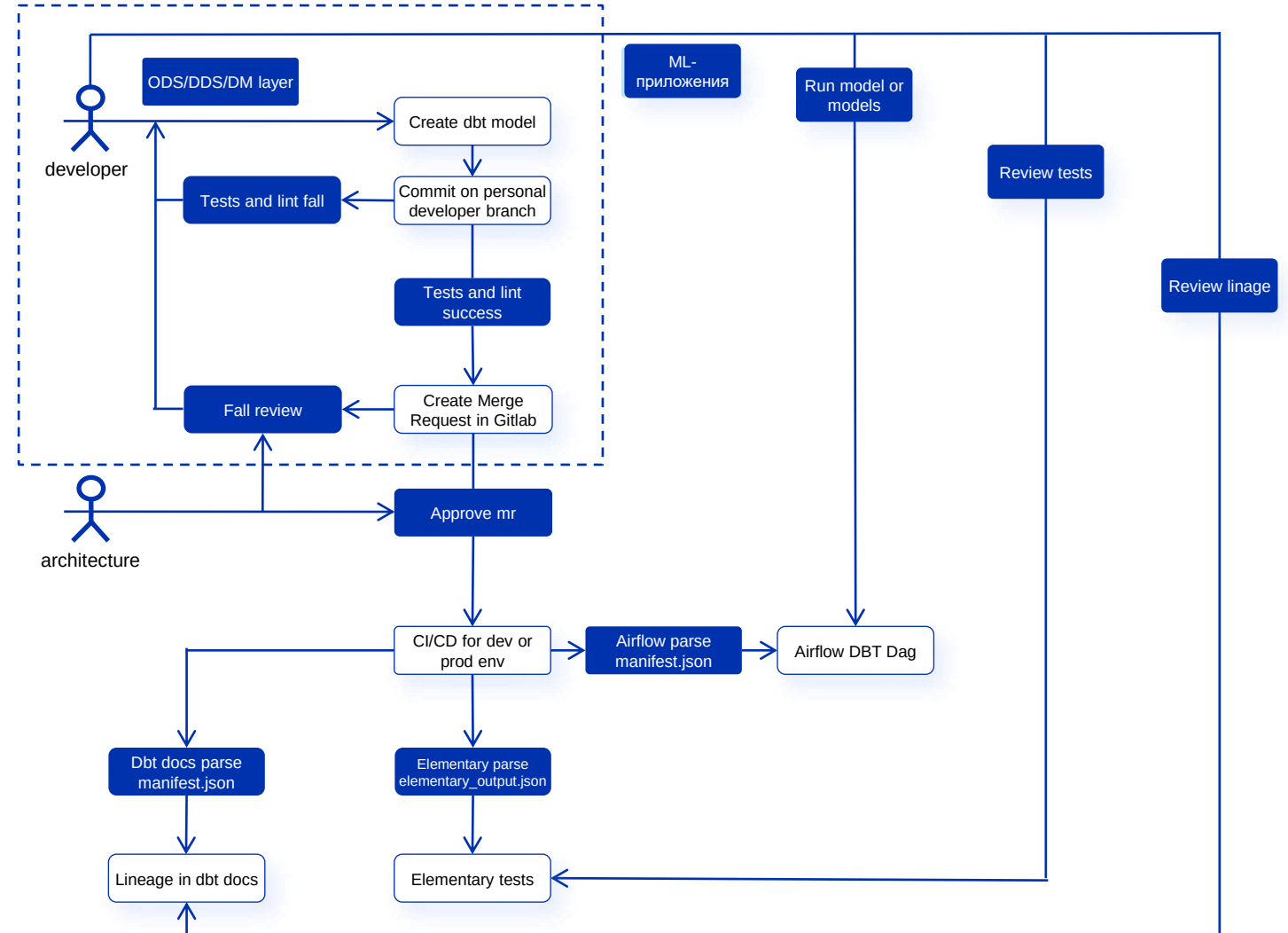
- Просмотр результатов тестов
- Мониторинг времени выполнения каждой модели в динамике

DBT

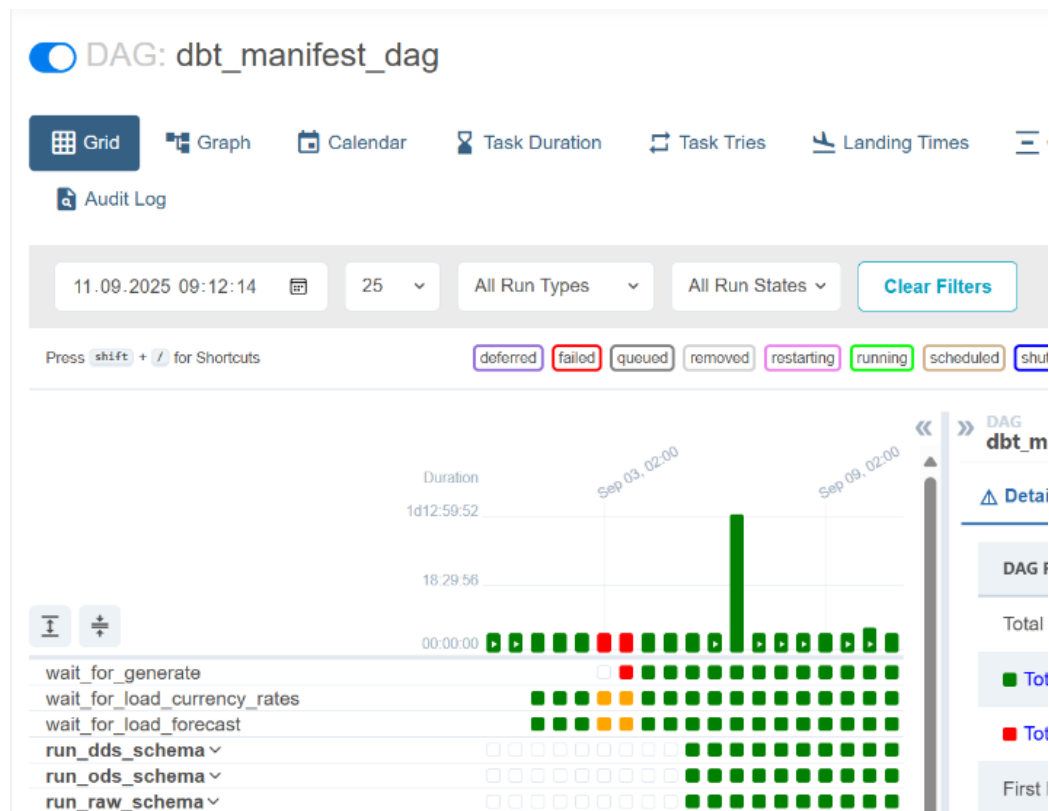
- Кодогенерация для трансформации данных между слоями
- Построение связей между объектами
- Использование макросов для автоматизации процессов

GitLab

- Сборка образа dbt
- Проведение тестов
- Соответствие дата-контракту
- Перенос на среды



ПРОЦЕССЫ РАЗРАБОТКИ



Кодогенерация

CI/CD

Независимость
от платформы

Легкая миграция на
другие инструменты
и SQL-движки

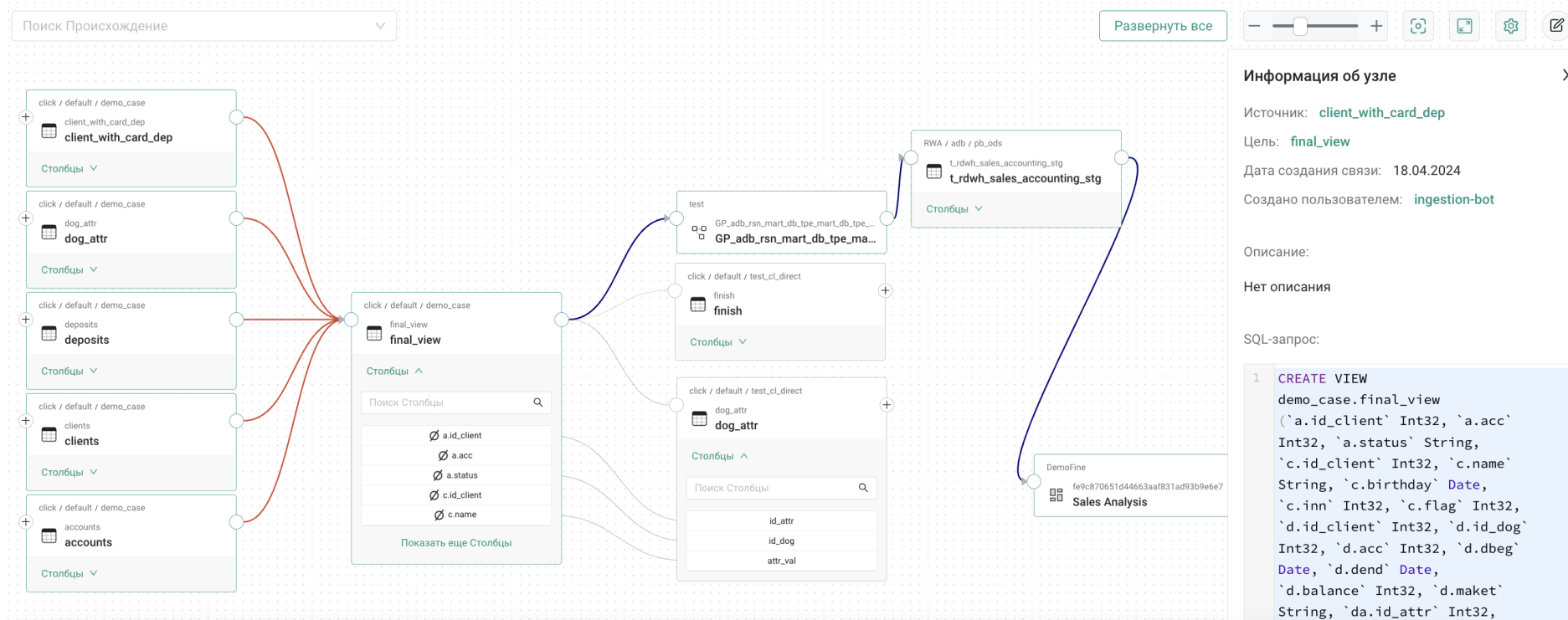
Контроль работы
на проде

Повышение скорости
разработки

Единая точка
разработки

Снижение
онбординга

АВТОМАТИЧЕСКИ ВНОСИМ ОПИСАНИЕ В КАТАЛОГ



Обогащение каталога сразу при разработке дата-продукта за счет:

- проверки качества кода на описание модели DBT
- интеграции с дата-каталогом

ОТОБРАЖЕНИЕ DATA-LINEAGE
И СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ
МЕЖДУ ДАННЫМИ

ЭФФЕКТ DATAOPS



Этапы процесса	Настройка и установка компонентов	Загрузка данных - Подключить к источнику - Сформировать маппинг (Источник – DWH) - Определить и настроить механизм загрузки - Настроить оркестрацию и планировщик заданий по расписанию	Формирование детального слоя - Настройка маппинга - Настройка механизмов загрузки - Настройка расписания	Формирование витрин данных - Поиск данных для расчета - Формирование модели данных - Формирование расчетов - Оркестрация - Формирование витрин данных	ПСИ и отладка - Мониторинг метрик - Мониторинг статусов	ИТОГО
Без DataOps						
	Каждый раз 10 ч/д	5 ч/д	5 ч/д	140 ч/д	30 ч/д	181 ч/д
С продвинутым DataOps						
	1 раз 10 ч/д, в дальнейшем масштабирование <1ч/д	1 раз 0,5 ч/д	1 раз 0,5 ч/д	100 ч/д	1 ч/д	102 ч/д
Эффект						
	по 10 ч/д на каждую новую инициативу	4,5 ч/д	4,5 ч/д	40 ч/д	29 ч/д	>79 ч/д > 45% экономии трудозатрат и времени

ДАТА-КОНТРАКТЫ

СОСТАВ КОНТРАКТА

- Схема данных
- Правила поставки, SLA
- Контроль качества поставки
- Согласующие, информируемые команды

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН

- Формализация договоренностей
- Нельзя сломать prod
- Условия по гарантии поставки и проверке качества

КОГДА РАБОТАЕТ

- Есть процесс
- Есть контроль

Data Contract — KHD:
mart.mart_revenue_analysis to BI:
mart_revenue_analysis v1.0.0

Дата контракт

Основная информация	Связанные объекты	Визуализация связей	Связанные объекты данных	Качество данных
---------------------	-------------------	---------------------	--------------------------	-----------------

Описание

Контракт фиксирует правила потребления BI из витрины КХД без трансформаций (read-only, identity).

Поставщик: Greenplum (jet_prod), таблица mart.mart_revenue_analysis у группы КХД.

Потребитель: логическая витрина BI mart_revenue_analysis.

Режим поставки: ежедневный инкремент.

SLA: cutoff 23:30 MSK; готовность BI 00:00 MSK; максимальная задержка источника->BI <= 60



⚠ Черновик

Владелец

Громов Алексей
Сергеевич
(руководитель
отдела BI)

Стюарды

Ленисенко

ДАТА-КОНТРАКТЫ — КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОЦЕСС



ДАТА-КОНТРАКТ

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС СОГЛАСОВАНИЯ (ДОГОВОРЕННОСТИ)

Запустить процесс

Поставщик формирует условия поставки

Поставщик формирует условия поставки

Это формальное соглашение между **производителем данных** (например, командой разработки, которая создает источник данных) и **потребителем данных** (например, аналитиками, data-инженерами или бизнес-пользователями), которое определяет структуру, качество, семантику и условия использования данных. Это не юридический документ, а технико-организационный инструмент, реализуемый в виде кода (например, YAML-файла) и интегрируемый в процессы обработки данных.

Сформирован
Yaml-файл контракта

Контроль контракта
при разработке

Соответствует

Не соответствует



КАК МЫ ПОВЫШАЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОСТАВКИ ДАННЫХ

Unit-тесты разработчика в DBT

```
ayed__Departed__Arrived__Scheduled__Cancelled [PASS in 0.37s]
248 07:39:03 6 of 294 START test accepted_values_raw_ticket_flights_fare_co
      nditions__Economy__Comfort__Business [RUN]
249 07:39:03 5 of 294 PASS accepted_values_raw_seats_fare_conditions__Econo
      my__Comfort__Business [PASS in 0.16s]
250 07:39:03 7 of 294 START test accepted_values_rt_sat_boarding_pass_is_ac
      tive__0__1 ..... [RUN]
251 07:39:04 7 of 294 PASS accepted_values_rt_sat_boarding_pass_is_active__
      0__1 ..... [PASS in 0.30s]
252 07:39:04 6 of 294 PASS accepted_values_raw_ticket_flights_fare_conditio
      ns__Economy__Comfort__Business [PASS in 0.38s]
253 07:39:04 8 of 294 START test not_null_h_aircraft_aircraft_code
      ..... [RUN]
254 07:39:04 9 of 294 START test not_null_h_aircraft_hk_aircraft
      ..... [RUN]
255 07:39:04 8 of 294 PASS not_null_h_aircraft_aircraft_code
      ..... [PASS in 0.15s]
256 07:39:04 9 of 294 PASS not_null_h_aircraft_hk_aircraft
      ..... [PASS in 0.16s]
257 07:39:04 10 of 294 START test not_null_h_aircraft_loaded_at
      ..... [RUN]
258 07:39:04 11 of 294 START test not_null_h_aircraft_source_system_id
      ..... [RUN]
```

Соответствие контракту

```
63 mart_revenue_analysis__arrival_airport_code__field_type [PASSED]
64 25-09-10 07:41:30 INFO
65 mart_revenue_analysis__arrival_airport_name__field_is_present [PASSED]
66 25-09-10 07:41:30 INFO
67 mart_revenue_analysis__arrival_airport_name__field_type [PASSED]
68 25-09-10 07:41:30 INFO
69 mart_revenue_analysis__arrival_city__field_is_present [PASSED]
70 25-09-10 07:41:30 INFO mart_revenue_analysis__arrival_city__field
      _type
71 [PASSED]
72 25-09-10 07:41:30 INFO
73 mart_revenue_analysis__total_amount__field_is_present [PASSED]
74 25-09-10 07:41:30 INFO mart_revenue_analysis__total_amount__field
      _type
75 [PASSED]
76 25-09-10 07:41:30 INFO
77 mart_revenue_analysis__total_amount_usd__field_is_present [PASSED]
78 25-09-10 07:41:30 INFO
79 mart_revenue_analysis__total_amount_usd__field_type [PASSED]
80 25-09-10 07:41:30 INFO
81 mart_revenue_analysis__flight_fill_percentage__field_is_present [PASSED]
82 25-09-10 07:41:30 INFO
83 mart_revenue_analysis__flight_fill_percentage__field_type [PASSED]
84 25-09-10 07:41:30 INFO mart_revenue_analysis__load_dt__field_is_p
      resent
85 [PASSED]
```

КЕЙСЫ «КАЧЕСТВО ДАННЫХ ДЛЯ ИБ»



Контроль отсутствия нормализации и обогащения логов (проблема контекста)

Контроль рассинхронизации времени

Слепые зоны (Blind Spots) и неполный сбор логов

Высокий уровень ложноположительных срабатываний из-за грязных данных (проверка правил корреляции и актуализация базовых профилей активности)

Ошибочная идентификация активов (Asset Management). Актуальность CMBD

Потеря данных при агрегации событий ИБ (Sampling/Aggregation)

КАЧЕСТВО ДАННЫХ ДЛЯ ИБ. ДЕМОНСТРАЦИЯ



Дашборд по качеству данных



Реестр справочников

Поиск									
Наименование	Описание	Статус	Тип ведения	Владелец	Кем создано	Кем обновлено	Классификаторы	Версия	Дата создания
Известные имена объектов		Активный	Ручной	sm.moskalev	sm.moskalev	admin		0.0003	29.05.2026
Ожидаемые типы событий по хостам		Активный	Ручной	ay.denisenko	admin	admin		0.0002	29.05.2026
Пороги контроля времени		Активный	Ручной	ay.denisenko	ay.denisenko	ay.denisenko		0.0001	29.05.2026
Реестр сетевых активов		Активный	Ручной	sm.moskalev	admin	admin		0.0001	29.05.2026

Описание метрик

Домен: Не назначен

Активы и сетевые взаимодействия

Активы и сетевые взаимодействия

Объектов: 8

Описание

Предметная область описывает источники, назначения и сетевой контекст событий. Включает IP-адреса, хосты, FQDN, порты, MAC-адреса, географические признаки, внешние источники и назначения, а также параметры сетевого взаимодействия. Используется для анализа того, откуда пришло событие, куда было направлено действие и какие активы участвовали во взаимодействии.

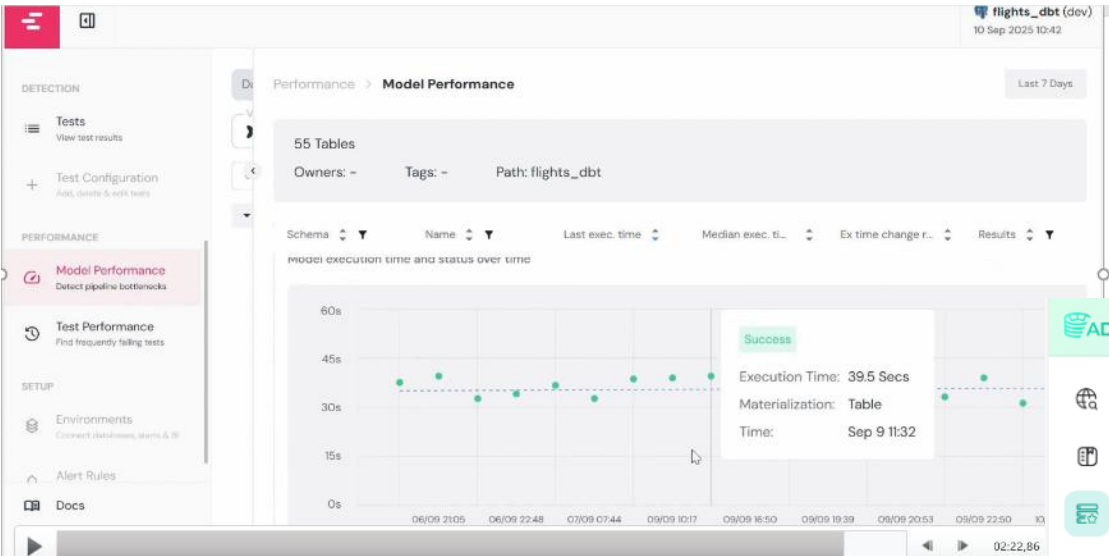
[Меню](#)

Наименование объекта	Тип объекта
Внешнее назначение события	Атрибут бизнес-данных
Внешнее назначение события	Атрибут бизнес-данных
	Атрибут бизнес-данных
	Атрибут бизнес-данных

ЧТО МЫ ПРОВЕРЯЕМ ПРИ РАЗРАБОТКЕ



Замеряем метрики производительности



Проверяем бизнес-проверки в каталоге

The screenshot shows the 'ADC' (Application Data Catalog) interface. It features a search bar at the top and a sidebar with navigation options like 'Таблицы', 'Тесты', 'Наборы тестов', and 'Объекты глоссария'. The main content area displays a table of business checks with columns for 'ИМЯ', 'ТЕСТЫ', 'УСПЕХ %', and 'ВЛАДЕЛЕЦ'. A summary card at the top right shows 'Количество тестов: 69', 'Успех: 60 (87%)', 'Прервано: 0 (0%)', and 'Ошибка: 9 (13%)'. A 'Добавить набор тестов' button is also present.

ИМЯ	ТЕСТЫ	УСПЕХ %	ВЛАДЕЛЕЦ
Бизнес тесты для mart_revenue_analysis	3	67%	Д. Денисенко Александр
Логические тесты для mart_revenue_analysis	8	100%	Д. Денисенко Александр
Проверка полноты данных DDS - MART	1	100%	Д. Денисенко Александр
Проверка полноты данных ODS - DDS	7	100%	Д. Денисенко Александр
Проверка полноты данных RAW - ODS	8	88%	М. Москалев Савелий
Проверка полноты данных STG - RAW	13	85%	Д. Денисенко Александр

КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ДАТА-ПРОДУКТОВ



Комплексный подход к качеству дата-продуктов

- от процессов разработки
- до бизнес-проверок на базе дата-каталога
- контроль метрик разработки и качества продуктов

Эффекты

- Повышение качества разработки (снижение ошибок)
- Повышение удовлетворенности бизнеса
- Снижение time2market
- Повышение прозрачности дата-продуктов
- Снижение затрат на контроль ИБ
- Повышение качества предоставления данных по разработке

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

DATAOPS

- Автоматизация работы с данными
- Продвижение экспертизы через паттерны разработки
- Снижение трудозатрат и себестоимости проектов
- Повышение эффективности на проектах
- Автоматизация разработки за счет использования LLM для генерации структуры данных и витрин данных

ДАТА-КАТАЛОГ + ДАТА-КОНТРАКТЫ

- Бизнес-гlossарий (реестр отчетов, реестр метрик и прочее)
- Единая карта данных
- Процессы управления данными для взаимодействия команд
- Единая система контроля качества
- Единая база знаний LLM для того, чтобы сказать, что где лежит

LAKEHOUSE

- Снижение стоимости хранения
- Возможность автоматизации инженерных задач
- BigTech уже внедрил на 1–2 кейсах, развивают дальше
- Новые технологии: можно «выбить» текущего партнера и / или другого вендора

SECURITY DATA LAKE HOUSE

- Единая платформа аналитики ИБ
- Платформа для реализации защиты от киберугроз с использованием ML / LLM
- Аналитика ИБ, выявление аномалий и формирование правил корреляций для SIEM
- Помощник инженера ИБ по расследованию инцидентов

Кому может быть полезно?



CDO, CIO, CTO

data-архитекторам, руководителям
аналитических платформ



Компаниям

с высокими требованиями
к контролю данных,
импортозамещению и on-prem



CDTO, CISO, ML/DS-командам

руководителям инженерных
команд, руководителям
DevSecOps, ИБ-подразделений



Организациям,

в которых есть взаимодействие
множества команд и для которых
важна прозрачность данных

ПОЧЕМУ МЫ



РЕАЛИЗУЕМ ПРОЕКТЫ ПОД КЛЮЧ



Поставка и настройка
ПО и оборудования



Защита
данных



Разработка прикладного
функционала

ЭКСПЕРТНАЯ КОМАНДА

30+ ЭКСПЕРТОВ

Бизнес-аналитики, архитекторы, разработчики, системные аналитики, руководители проектов, системные администраторы

50+ ПРОЕКТОВ

В области работы с данными

10+ ЛЕТ ОПЫТА

Внедрения и поддержки DWH- и BI-систем

ФОКУСНЫЕ ОТРАСЛИ

Промышленность, финансовый сектор, ритейл

ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ КОМАНДЫ

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Презентации с типовыми архитектурами и решениями

СТЕНДЫ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ

С типовыми сценариями

МОЖНО ЗАХОДИТЬ ЧЕРЕЗ АУДИТ И СТРАТЕГИЮ ДАННЫХ

Проекты с лидерами
отраслей экономики РФ



Инфосистемы
Джет

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ



2026